النظام الثنائي وكمية البيانات

النقاط الرئيسية

أ. bits & Bytes

(1) (bit) : أصغر وحدة للمعلومات، لها حالتان فقط: "0" و "1". يمكن لـ (bit) واحد فقط تمثيل حالتين؛ على سبيل المثال، "المفتاح أما (مفتوح / مغلق)"، "الجهد مرتفع أو منخفض"، أو "اتجاه المغناطيس شمال أو جنوب".

- يتم تمثيل البيانات الفعلية بترتيب الـbits. بشكل عام، يمكن لـ bit^n تمثيل 2^n احتمال مختلف من البيانات.

(مثال):

1 bit : احتمالان: 0 أو 1

2 bit : أربع احتمالات: 00، 01، 10، 11 ← $2^2 = 4$ احتمالات

3 bit : ثمانية احتمالات: 000، 001، 010، 011، 100، 101، 110، 111 ← $2^3 = 8$ احتمالات

- **البايت** (Byte) : وحدة تتكون من 8 bit. يرمز إليها بالرمز .(B).

1 Byte (1B) = (8 bit) ، والتي يمكن أن تمثل (256) احتمالاً = . ← $2^8 = 256$ احتمالات

- وحدة البيانات : الوحدة الأساسية هي 1B. تتغير الوحدة كل 1,024 مرة.

[1] 1024 B = 1 KB

[2] 1024 KB = 1 MB

[3] 1024 MB = 1 GB

[4] 1024 GB = 1 TB

ب. نظام العد العشري ونظام العد الثنائي

- **النظام العشري** (Decimal system): طريقة لتمثيل الأرقام باستخدام عشرة أرقام من "0" إلى "9". الرقم المعبر عنه في النظام العشري يُرمز إليه بـ (Decimal system).
- **النظام الثنائي** (Binary system) : هو نظام عدّ يستخدم رقمين فقط (0 و1) لتمثيل الأعداد، ويُكتب أحيانًا مع رقم (2) صغير في الأسفل يمين الرقم لبيان أنه ثنائي
- التحويل بين النظام العشري والنظام الثنائي
- التحويل من ثنائي إلى عشري: اضرب كل رقم ثنائي في 2 مرفوعة لقوة (أس) موقعه (ابتداءً من 0 من اليمين ثم 2 أس 1 ثم 2 أس 2 ثم 2 إس 3...)، ثم اجمع النتائج

(مثال) $(10111)_2 = (2^4 \times 1) + (2^3 \times 0) + (2^2 \times 1) + (2^1 \times 1) + (2^0 \times 1) = (23)_{10}$

- التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي: اقسم العدد العشري على 2 بشكل متكرر، وخذ باقي القسمة في كل مرة، ثم اكتب البواقي من الأخير إلى الأول.

مثال:

حول الرقم 6 من النظام العشري إلى النظام الثنائي.

$6 \div 2 = 3$ والباقي 0، $3 \div 2 = 1$ والباقي 1، $1 \div 2 = 0$ والباقي 1 ← إذًا $6 = (110)_2$

تحدى معلوماتك

(1) [1] أكمل الجمل التالية بملء الفراغات (أ) إلى (هـ) بالمصطلحات والأرقام المناسبة.

أصغر وحدة بيانات تسمى الbit، وهي تتوافق مع رقم (أ) في نظام العد الثنائي. هذا يجعل من الممكن تمثيل (ب) من بيانات. بالإضافة إلى ذلك، مجموعة من (جـ) bit تسمى (د)، واحد، ويتم تمثيلها بـ 1 b. على سبيل المثال، 24 bit = (هـ) Byte.

[2] كم bit من البيانات مطلوب لتمثيل جميع النتائج الممكنة عند رمي نردين؟

[3] كم Byte يوجد في 1 MB (MB) ؟ أجب على شكل أس للعدد 2

[4] كم مرة تكون 4 bit من البيانات أكبر مقارنة ب 2 bit من البيانات؟

(2) [1] عبّر عن الأرقام الثنائية التالية في الصورة العشرية.

(أ) $11010_{(2)}$ (ب) $101011_{(2)}$

[2] عبّر عن الأرقام العشرية التالية في الصورة الثنائية.

(أ) 39 (ب) 120

الشرح

(1) [1] **أ:** رقم واحد في النظام الثنائي يمكن أن يمثل قيمتين مختلفتين. **ب:** احتمالين **ت:** 8

ث: Byte **ج:** بما أن 1 Byte = 8 bit، فإن $24 \text{ bit} \div 8 = 3$ Byte

[2] عندما ترمي حجري نرد (واحد كبير وواحد صغير)، هناك $6 \times 6 = 36$ احتمال مختلف من النتائج

باستخدام 5 bit، يمكنك تمثيل $2^5 = 32$ احتمال،

وباستخدام 6 bit، يمكنك تمثيل $2^6 = 64$ مجموعة،

مع n bit، من الممكن تمثيل 2 قطع مختلفة من البيانات.

لذا فإن البيانات المطلوبة هي 6 bit

[3] 1 MB = 1024 KB . 1 KB = 1024 Byte

لذلك، 1 MB (MB) = 1,024 كيلوبايت = $1,024 \times 1,024$ (KB) = $2^{10} \times 2^{10}$ بايت (B) = 2^{20} بايت

[4] كمية البيانات التي يمكن تمثيلها بـ 2 bit هي $2^2 = 4$ احتمالات، وكمية البيانات التي يمكن تمثيلها بـ 4 bit هي $2^4 = 16$ احتمالاً. لذلك، $16 \div 4 = 4$ مرات

(2) [1] (أ) $(11010)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26$

(ب) $(101011)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 43$

[2] (أ) 2) 39

2) 19	...1
2) 9	...1
2) 4	...1
2) 2	...0
1	...0

لذا $100111_{(2)}$

(ب) 2) 120

2) 60	...0
2) 30	...0
2) 15	...0
2) 7	...1
2) 3	...1
1	...1

لذا $1111000_{(2)}$

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات [1] إلى [3] بالمصطلحات والأرقام المناسبة.

الأرقام التي نستخدمها في حياتنا اليومية يتم التعبير عنها بالنظام ([1])، باستخدام الأرقام من 0 إلى 9. يوجد أيضًا النظام ([2]) الذي يستخدم الرقمين 0 و 1، والبيانات التي يتعامل معها الكمبيوتر تستخدم بشكل أساسي النظام ([2]). ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الوحدة صغيرة جدًا ويصعب فهمها، غالبًا ما يتم استخدام البايت الواحد، والذي يتكون من bit ([3])، لتمثيل البيانات.

(2) كم عدد الbit في 5 Byte؟

(3) كم عدد القطع المختلفة التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte؟

(4) كم مرة تزيد كمية البيانات في 5 bit مقارنة بكمية البيانات في 3 bit ؟

(5) كم ميغابايت (MB) في جيجابايت 1 GB؟ وكم بايت (B)؟ أجب على شكل أس للعدد 2.

(6) كم bit من البيانات اللازمة لتمثيل الفصول الأربعة: الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء؟

(7) كم bit من البيانات اللازمة لتمثيل مجموعة مكونة من 52 ورقة لعب، باستثناء الجوكر؟

(8) كم bit من البيانات اللازمة لتسجيل جميع النتائج الممكنة عند رمي عملة معدنية ثلاث مرات؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) عبر عن الأعداد الثنائية التالية بالصيغة العشرية.

[1] $110_{(2)}$ [2] $10100_{(2)}$ [3] $111001_{(2)}$

(2) عبر عن الأعداد العشرية التالية بالصيغة الثنائية.

[1] 65 [2] 106 [3] 143

3 كم عدد أقراص DVD بسعة جيجابايت 4.7 GB يمكن تخزينها على قرص صلب بسعة 1 تيرابايت 1 TB؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر العدد أو المعادلة الأنسب لملء الفراغات من [1] إلى [6] من الخيارات من أ إلى ر.

كمية الاحتمالات التي يمكن تمثيلها بـ 1 bit هي ([1] .....) بالإضافة إلى ذلك، بما أن 1 بايت يتكون من ([2]) bit، فإن كمية البيانات التي يمكن تمثيلها بـ 1 بايت هي ([3] .....) على سبيل المثال، 32 bit تساوي ([4]) بايت. بالإضافة إلى ذلك، يتم التعبير عن 1 كيلوبايت على أنها ([5] .....) بايت. لحساب عدد ال bit في 24 كيلوبايت، عليك حساب التعبير ([6] .....).

(أ) 1 **(ب)** 2 **(ت)** 4 **(ث)** 8

(ج) 256 **(ح)** 1,024 **(خ)** 24 × 1,024 **(د)** 24 ÷ 1,024

(ذ) 8 × 1,024 × 24 **(ر)** 8 ÷ 1,024 × 24

(2) اختر خيارًا واحدًا يمثل الترتيب الصحيح لكمية البيانات من الخيارات أ إلى ث.

(أ) 1 كيلوبايت 1 KB > 1 ميجابايت 1 MG > 1 جيجابايت 1 GB > 1 تيرابايت 1 TB

(ب) 1 كيلوبايت 1 KB > 1 ميجابايت 1 MG > 1 تيرابايت 1 TB > 1 جيجابايت 1 GB

(ت) 1 تيرابايت 1 TB > 1 كيلوبايت 1 KB > 1 ميجابايت 1 MG > 1 جيجابايت 1 GB

(ث) 1 كيلوبايت 1 KB > 1 تيرابايت 1 TB > 1 ميجابايت 1 MG > 1 جيجابايت 1 GB

(3) كم عدد المجموعات المختلفة من التصاميم التي يمكن إنشاؤها باستخدام عملة واحدة بقيمة 100 جنيه، وعملة واحدة بقيمة 50 جنيه، وعملة واحدة بقيمة 10 جنيه؟ أيضًا، كم bit من البيانات يمثل هذا؟

1. كم bit من البيانات يلزم لتمثيل 16 اتجاهًا؟
2. ما هو الحد الأدنى من bits اللازمة لتمثيل 47 محافظة؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) عبر عن الأعداد الثنائية التالية بالصيغة العشرية.

[1] $101_{(2)}$ [2] $10101_{(2)}$ [3] $101101_{(2)}$

(2) عبر عن الأعداد العشرية التالية بالصيغة الثنائية.

[1] 13 [2] 128 [3] 138

3 كم عدد الصور، حجم كل منها 2 ميجابايت 2 MB التي يمكن تخزينها على محرك أقراص فلاش USB بسعة 32 جيجابايت 32 GB؟